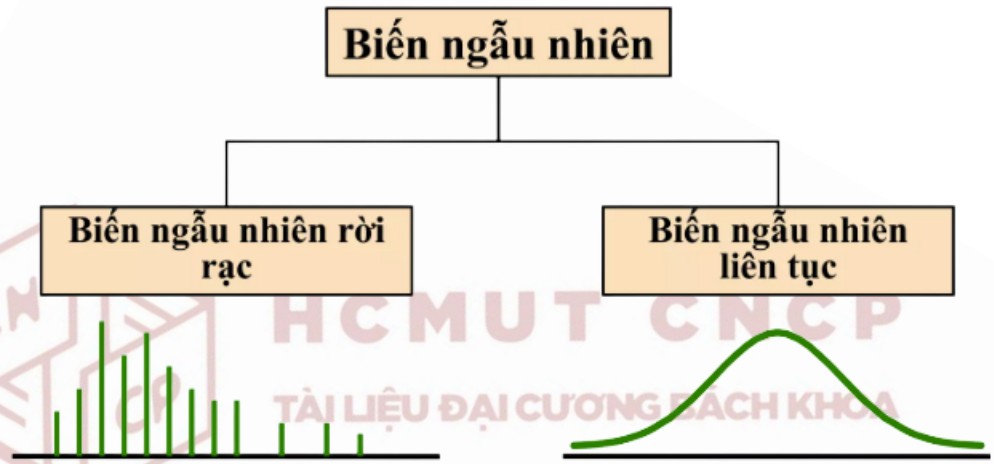
Đại lượng ngẫu nhiên, bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất

1. **Biến ngẫu nhiên**

Biến cố ngẫu nhiên rời rạc X là biến cố ngẫu nhiên chứa các phần tử hữu hạn {x1, x2, x3,…}

Ví dụ 1: Biến cố xuất hiện số chấm lẻ khi tung 1 con xúc xắc. Nhận thấy biến cố xuất hiện số chấm lẻ có chứ 3 trường hợp {1;3;5} => hữu hạn => biến cố ngẫu nhiên rời rạc



HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Biến cố ngẫu nhiên liên tục X là biến cố ngẫu nhiên chứa vô số phần tử liên tiếp nhau, làm lấp đầy 1 khoảng nào đó

Ví dụ 2: Khi ramdom 1 số thực giới hạn từ 0 đến 10 thì biến cố ramdom ra 1 số thực x sao cho 1<x<5.

2. **Bảng phân phối xác suất**

Chỉ có biến cố ngẫu nhiên rời rạc mới có bảng phân phối xác suất

Cho biến cố ngẫu nhiên rời rạc X = {x1, x2, x3,….}. Ta có pi = P(X=xi)

X	x1	x2	…	xn	….
P	p1	p2	…	pn	….

Tính chất:

p1+p2+p3+….+pn+…=1

Ví dụ 3: bắn liên tiếp 3 viên đạn độc lập vào bia. xác xuất trúng đích của mỗi viên là 0,6. gọi X là số viên đạn trúng đích. lập bảng phân phối xác xuất của X

X				
P				

Ví dụ 4: Một lô hàng gồm 30 chiếc máy tính xách tay cùng loại được giao cho một cửa hàng bán lẻ, trong đó có 5 chiếc bị lỗi. Một doanh nghiệp chọn mua ngẫu nhiên 3 máy tính từ lô hàng này, hãy tìm phân phối xác suất của số máy bị lỗi.

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

3. Hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ xác suất thường biến cố ngẫu nhiên liên tục mới có. Hàm mật độ xác suất của một đại lượng ngẫu nhiên X thường ký hiệu là hàm f(x)

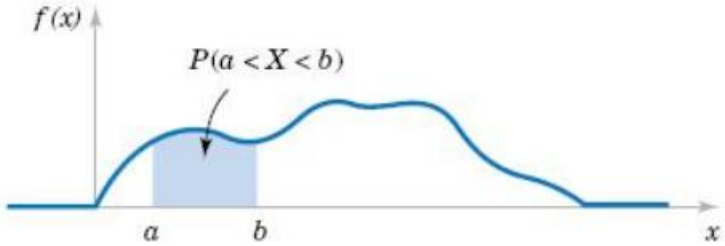
Một số tính chất

a, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

b, $f(x) \geq 0$

b, $P(X = xi) \approx 0$

c, $P(a \leq X \leq b)$=$\int_a^b f(x)\,dx$



Ví dụ 5: Cho hàm mật độ xảy ra của một biến cố ngẫu nhiên X là

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0;1] \\ 0, & x < 0 \text{ hoặc } x > 1 \end{cases}$$

a, Xác định xác suất xảy ra của biến cố X=0.5

b, Tính xác suất P(0<X<0.5)

Ví dụ 6: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \in [0;3] \\ 0, & x < 0 \text{ hoặc } x > 3 \end{cases}$$

a/Tìm k

b/Tìm xác suất để trong ba lần phép thử độc lập có 2 lần X nhận giá trị trong khoảng (2;3)

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

4. Hàm phân bố xác suất

Cho một biến cố ngẫu nhiên rời rạc X . Ta có hàm $F(x) = P(X \leq x)$ được gọi là hàm phân phối xác suất của X

Lưu ý, theo quy định mới thì $F(x) = P(X \leq x)$, quy định cũ là $F(x) = P(X < x)$. Chúng ta sẽ học theo quy định mới

Cho một biến cố ngẫu nhiên liên tục X . Ta có hàm $F(x) = P(X \leq x_i)$ được gọi là hàm phân phối xác suất của X

Một số tính chất

$a, F(+\infty) = 1$

$b, F(-\infty) = 0$

$c, P(a \leq X \leq b) = F(a) - F(b)$

Ví dụ 7: Tìm hàm phân phối xác xuất của ví dụ 3 và 4
Mối liên hệ giữa hàm phân phối xác suất và mật độ xác suất của 1 biến cố ngẫu nhiên liên tục
$f(x) = F'(x)$ và $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

Ví dụ 8: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \arccos(x), & x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ 0, & x \neq [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \end{cases}$$

a, Tìm a và tính $P(0 \leq X \leq \frac{\pi}{4})$
b, Tìm hàm phân phối F(x)
Ví dụ 9: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x > \frac{\pi}{4} \\ \sin(2x), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

A, Tìm hàm mật độ f(x)
B, Tính $P(\frac{\pi}{6} \leq X \leq \frac{\pi}{4})$

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 8. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} 1.5x^2, & 0 < x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & x \notin (0, 2) \end{cases}$. Tìm giá trị hàm phân phối của X tại điểm $x = 1.4$.

A. 0.725 B. 0.75 C. 0.82 D. 0.625
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 9. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{25}, & x \in (0,5) \\ 0, & x \notin (0,5) \end{cases}$. Tìm xác suất trong 2 phép thử độc lập có một lần X nhận giá trị lớn hơn 3 và một lần X nhận giá trị nhỏ hơn 2.

A. 0.2586 B. 0.2048 C. 0.1882 D. 0.1512

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 6. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} kx^2 + x, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$, với k là tham số phù hợp. Tìm xác suất X nhận giá trị trong khoảng $(0, 0.3)$.

A. 0.0218 B. 0.0585 C. 0.1422 D. 0.1210

E. Tất cả đáp án đều sai

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 5. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X thoả $P(X = k) = \frac{2k+1}{25}$ với $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. $P(X \leq 3.5) > P(X \leq 3)$.

B. $P(2 \leq X < 4) = \frac{7}{25}$.

C. Tất cả đáp án đều sai.

D. $P(X < 4) = 1$.

E. $P(X = 2.5) > P(X = 2)$.

Câu 19. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} kx, & x \in (0,4) \\ 0, & x \notin (0,4) \end{cases}$, với k là tham số phù hợp. Tìm giá trị hàm phân phối của X tại điểm $x = 3.2$.

A. 0.5400 B. 0.3600 C. 0.6400 D. 0.3200

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 1. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} k(1+x)^{-5}, & \text{khi } x \geq 0 \\ 0, & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Tìm giá trị k phù hợp.

A. 4 B. 5 C. 3.6 D. 8

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x) = \dfrac{x^3}{4}$ khi $x \in (0,2)$; $f(x) = 0$ khi $x \notin (0,2)$. Tính $P(0 < X < 1.6)$.

A. 0.5423 B. 0.4812 C. 0.5201 D. 0.4096

E. Tất cả đáp án đều sai.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 20. BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \dfrac{4}{11}(x^3-1), & x \in (1,2) \\ 0, & x \notin (1,2) \end{cases}$. Tìm xác suất trong 2 phép thử ngẫu nhiên chỉ có một lần X nhận giá trị trong khoảng $(1, 1.4)$.

A. 0.2567 B. 0.2936 C. 0.2003 D. 0.3200

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất :

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \sqrt{2} \\ 0, & \notin (0, \sqrt{2}). \end{cases}$$

Tìm giá trị của a biết rằng $P(X \leq a) = 0.5$.

A. $a = 1$ B. $a = \pm 1$ C. $a = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ D. $a = 0.5$

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{x}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \notin (0,1). \end{cases}$$

Tìm giá trị của a biết rằng $P(X \leq a) = \frac{1}{8}$.

A. Tất cả đáp án đều sai. B. $a = \frac{1}{8}$ C. $a = \frac{1}{4}$ D. $a = \frac{1}{2}$

E. $a = \frac{2}{3}$

Câu 6. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{36} + k.x^2, & x \in (0,2) \\ 0, & x \notin (0,2) \end{cases}$, với k là tham số phù hợp. Tìm xác suất X nhận giá trị trong khoảng $(0, 1.3)$.

A. 0.2108 B. 0.2639 C. 0.2429 D. 0.2010

E. Tất cả đáp án đều sai

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 19. BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{4}{11}(x^3 - 1), & x \in (1,2) \\ 0, & x \notin (1,2) \end{cases}$. Tìm xác suất trong 2 phép thử ngẫu nhiên chỉ có một lần X nhận giá trị trong khoảng $(1, 1.4)$.

A. 0.2567 B. 0.2936 C. 0.2003 D. 0.3200

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 6. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \frac{32}{15x^3}\ khi\ x \in (1,4), f(x) = 0\ khi\ x \notin (1,4)$. Tìm xác suất X nhận giá trị trong khoảng $(0, 1.3)$.

A. 0.5926 B. 0.3259 C. 0.4355 D. 0.5224

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 9. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.arctanx,\ khi\ x \in \mathbb{R}$. Tìm xác suất trong cả 3 lần thực hiện phép thử ngẫu nhiên thì X đều nhận giá trị nhỏ hơn 1.

A. 0.3319 B. 0.5156 C. 0.5625 D. 0.3668

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 14. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất : $f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 < x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & x \notin (0, 2) \end{cases}$, với a là tham số. Tìm giá trị hàm phân phối xác suất của X tại điểm 0.4.

A. 0.25 B. 0.1650 C. 0.032 D. 0.1625

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 16. BNN X có hàm phân phối xác suất: $F(x) = P(X < x) = \begin{cases} 0, & khi\ x \leq 1 \\ 0.3, & khi\ 1 < x \leq 2 \\ 0.4, & khi\ 2 < x \leq 5 \\ 1, & khi\ 5 < x \end{cases}$. Tìm $P(X = 2)$.

A. 0 B. 0.3 C. 0.6 D. 0.1

E. Tất cả đáp án đều sai.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 3. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{36} + k.x^2, & x \in (0, 2) \\ 0, & x \notin (0, 2) \end{cases}$, với k là tham số phù hợp. Tìm xác suất X nhận giá trị trong khoảng $(1, 1.3)$.

A. 0.2108 B. 0.2639 C. 0.2429 D. 0.2010

E. Tất cả đáp án đều sai

Câu 9. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} k(x-1)^2, & x \in (0, 2) \\ 0, & x \notin (0, 2) \end{cases}$. Tìm $P(-1 < X < 0.7)$.

A. 0.4786 B. 0.4921 C. 0.468 D. 0.4865

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 10. X là biến ngẫu nhiên rời rạc được xác định bởi $P(X = i) = \dfrac{i}{10}; i \in \{1; 2; 3; 4\}$. Tìm giá trị hàm phân phối xác suất của X tại 3.5.

A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.6

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 11. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \dfrac{32}{15x^3}$ khi $x \in (1,4)$; $f(x) = 0$ khi $x \notin (1,4)$. Tìm xác suất trong 3 phép thử độc lập có 1 lần X nhận giá trị trong khoảng $(0,2)$.

A. 0.1026 B. 0.039 C. 0.0582 D. 0.096

E. Tất cả đáp án đều sai.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA